UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DE TOLUCA

Dirección de Carrera: Tecnologías de la Información y Comunicación

Programa educativo: Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

Periodo: Enero - Abril, 2026

Cuatrimestre: Octavo

Actividad: REPORTE DE INSTALACIÓN DE MÁQUINA VIRTUAL (VM)

Estudiante:

Díaz González Jaime

Grupo: IDGS - 81

Nombre del docente: MTRO. Jorge Luis Galindo Lara

Fecha de entrega: 28 de enero de 2026

Ubicación: Santa María Atarasquillo, Lerma Estado de México

INTRODUCCION

El objetivo de este reporte es describir el procedimiento para la instalación y virtualización del sistema operativo Ubuntu utilizando VirtualBox en un entorno Windows, además de la implementación de la aplicación vulnerable OWASP Mutillidae II mediante Docker. Esta práctica facilita la creación de un entorno controlado y seguro para el aprendizaje y la realización de pruebas de seguridad web, sin comprometer el funcionamiento del sistema operativo principal.

OBJETIVOS

GENERAL:
Implementar y configurar una máquina virtual con el sistema operativo Ubuntu para la ejecución de OWASP Mutillidae II como plataforma de prácticas en ciberseguridad.

ESPECÍFIOS:

- Instalar Oracle VirtualBox en el sistema operativo Windows.
- Crear una máquina virtual de Ubuntu a partir de una imagen ISO.
- Realizar la configuración básica del sistema Ubuntu.
- Instalar y configurar Docker en Ubuntu.
- Desplegar OWASP Mutillidae II utilizando contenedores Docker.

MARCO TEÓRICO

VirtualBox
VirtualBox es una herramienta de virtualización que posibilita la ejecución de uno o varios sistemas operativos dentro de otro, funcionando como equipos independientes en un mismo entorno.

Ubuntu
Ubuntu es una distribución del sistema operativo Linux de código abierto, reconocida por su estabilidad, seguridad y facilidad de manejo.

Docker
Docker es una plataforma que permite el despliegue y la ejecución de aplicaciones en contenedores, lo que simplifica su instalación, administración y portabilidad.

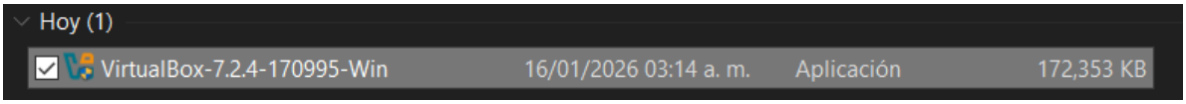
OWASP Mutillidae II
OWASP Mutillidae II es una aplicación web diseñada intencionalmente con vulnerabilidades, utilizada con fines educativos para el aprendizaje de seguridad informática y prácticas de hacking ético.

REQUISITOS:

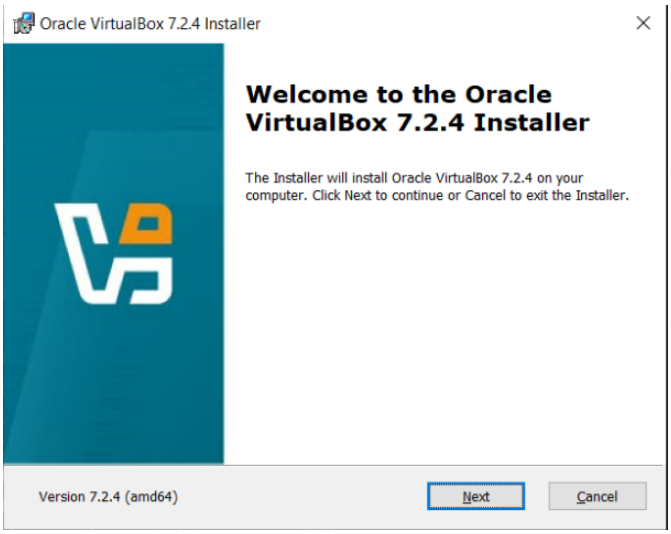
VirtrualBox: Descarga VirtualBox

ISO de Ubuntu: Descarga Ubuntu

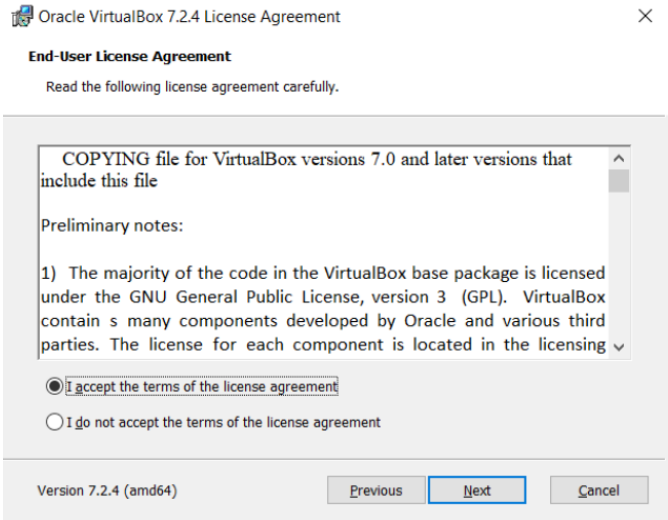
INSTALAR VIRTUALBOX



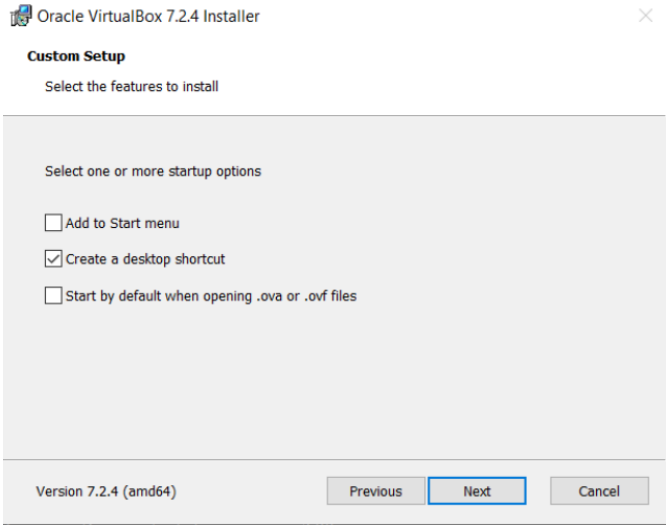
Debemos ejecutar el instalador como Administrador y nos saldrá la siguiente pantalla:



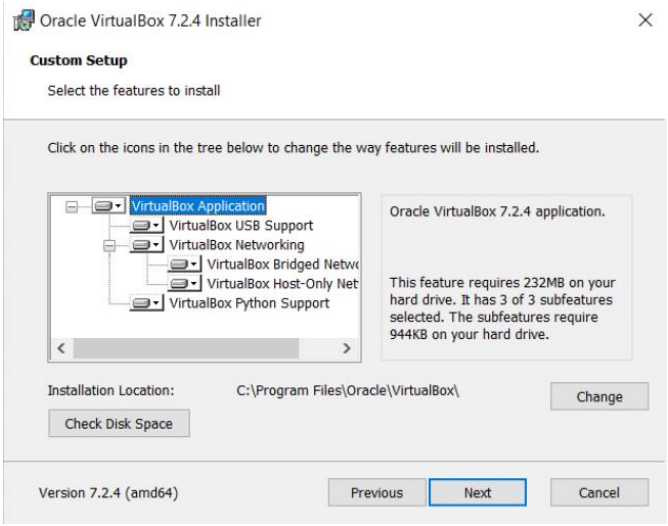
Recorremos la lista y aceptamos los términos de la licencia:



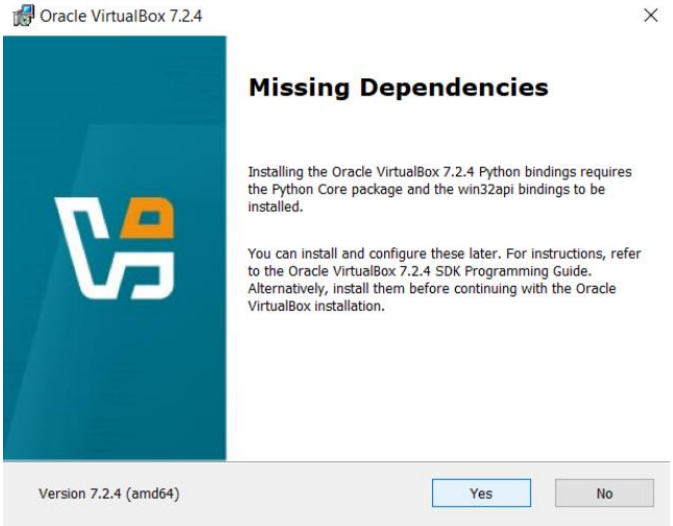
Te listara algunas opciones, nosotros solo seleccionamos la del medio:



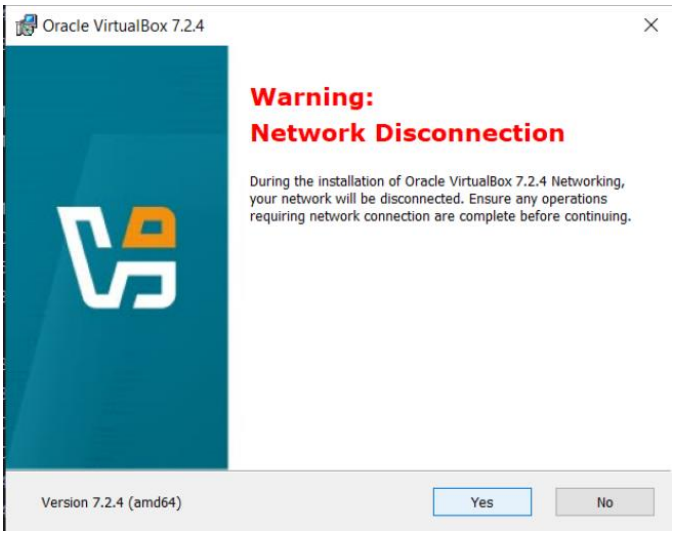
Mostrará un árbol de como se despliega la aplicación:



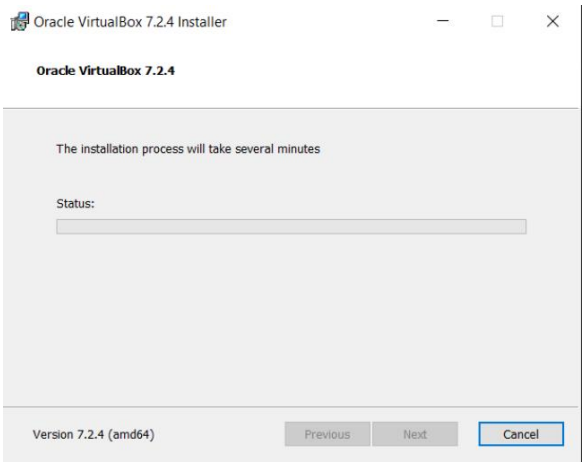
Requiere algunas dependencias entonces da permiso:



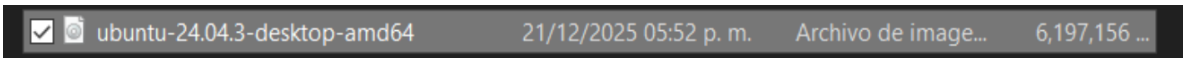
Pedirá que no te desconectes de la red para no 9interrumpir la instalación:



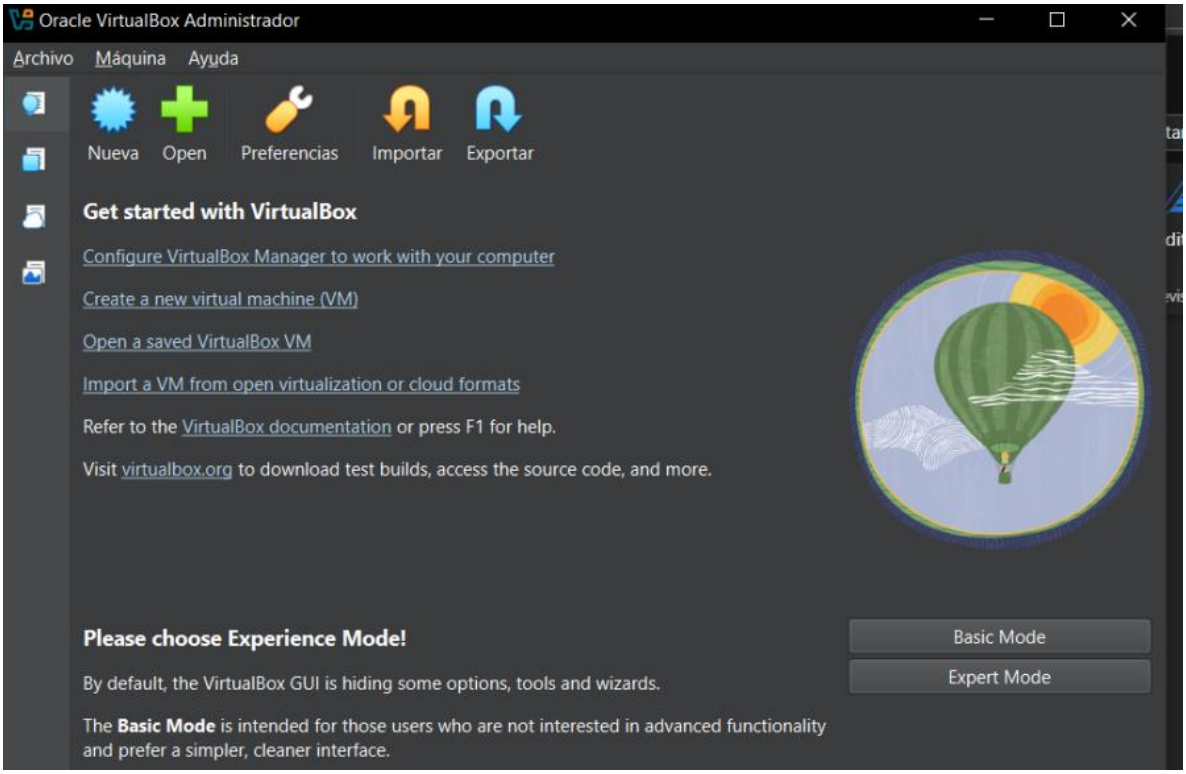
Despues procede a hacer la instalación de VirtualBox, al final te mandara un aviso:



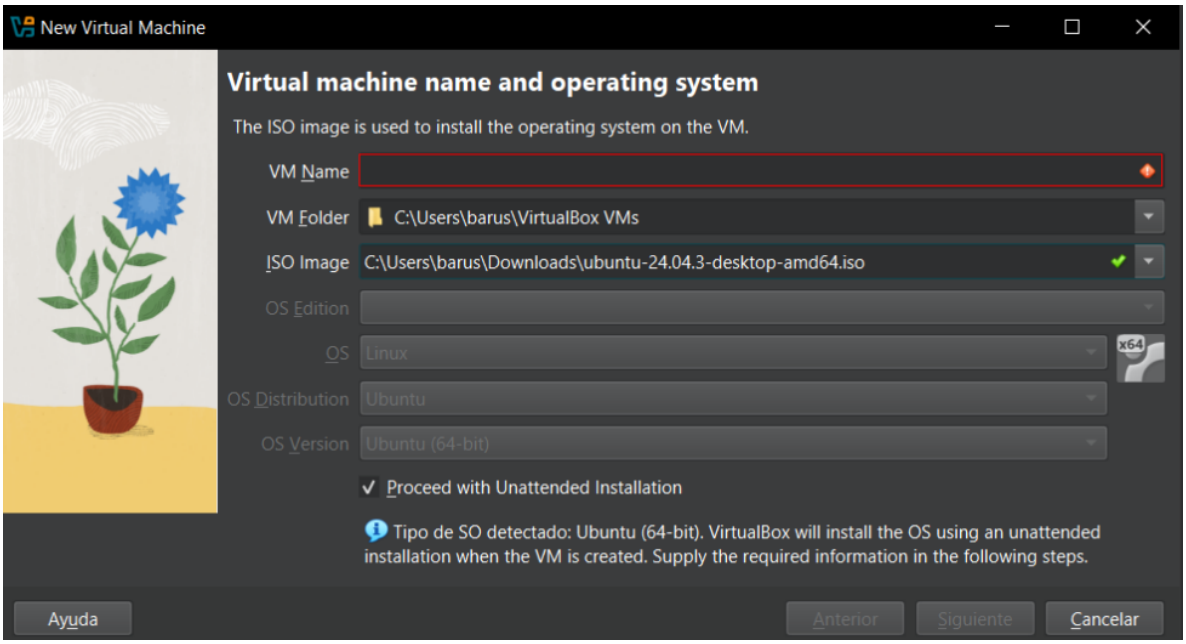
VIRTUALIZAR UBUNTU



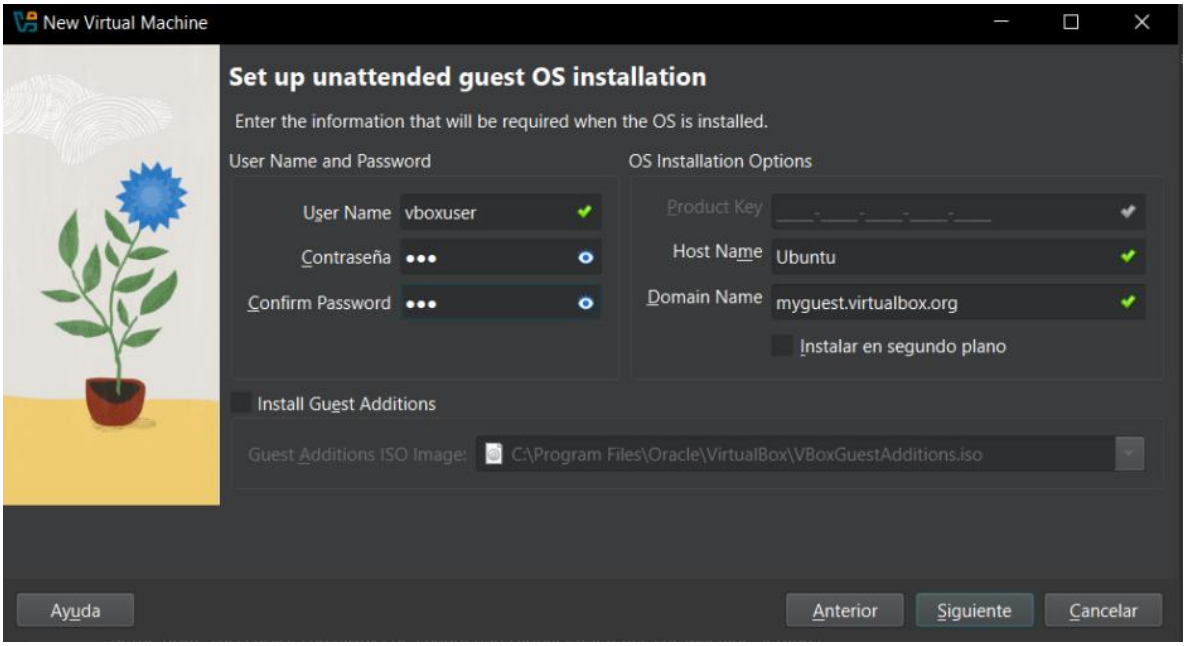
Abrimos Virtualox y seleccionamos la opción “Nueva”:



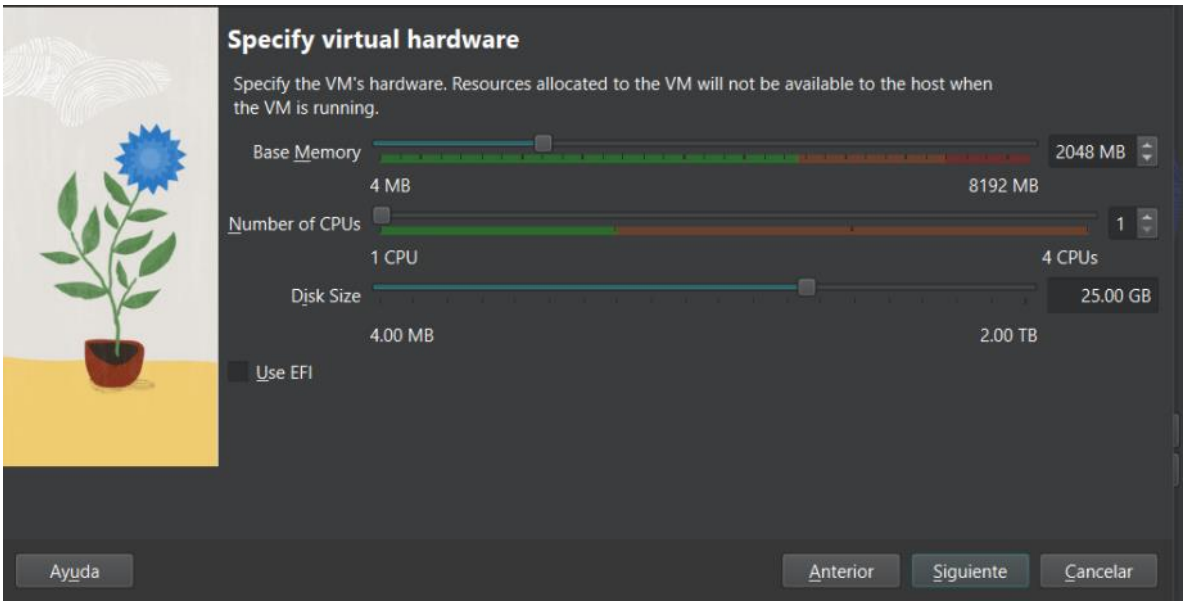
Seleccionamos la ISO de Ubuntu que anteriormente descargamos, además de darle un nombre a la maquina:



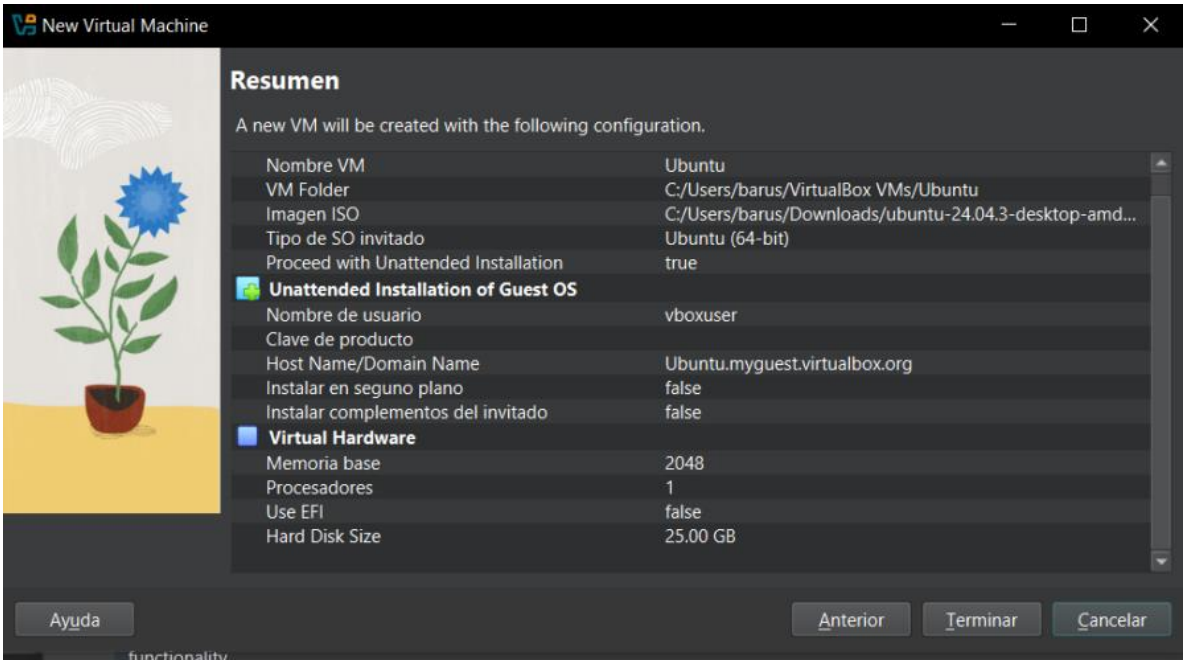
En esta ventana pondremos nuestro nombre como usuario y nuestra contraseña:



Aquí asignamos la memoria RAM, los CPUs y el tamaño que tendrá nuestro disco:



Al final solo seleccionamos la opción de terminar:



Seleccionamos nuestra máquina virtual y le damos en iniciar; comenzara a cargar el sistema:

INSTALACION DE OWASP MUTILLIDAE II

Abrimos la terminal y escribimos el siguiente comando:

```
~$ sudo apt install -y docker.io docker-compose
```

Con lo siguiente podremos habilitar Docker:

```
~$ sudo systemctl enable docker
```

```
sudo systemctl start docker
```

Con este comando verás la versión y verificaras si esta instalado:

```
~$ docker --version
```

Lo siguiente es asignarle un nombre, el puerto 80:80 y los permisos:

```
~$ docker run -d \
```

```
--name mutillidae \
-p 80:80 \
citizenstig/nowasp
```

Ahora tenemos que iniciar Docker:

```
~$ docker start  mutillidae
```

En el navegador vas a la dirección http://localhost:

RESULTADOS

Como resultado de la práctica, se consiguió ejecutar exitosamente OWASP Mutillidae II dentro de un entorno virtualizado, permitiendo el acceso correcto a la aplicación a través del navegador sin presentar fallos.

CONCLUSIÓN

La virtualización del sistema operativo Ubuntu y la implementación de OWASP Mutillidae II a través de Docker permitieron establecer un entorno controlado y seguro para la realización de prácticas de seguridad informática. Esta actividad contribuyó al fortalecimiento de conocimientos relacionados con la virtualización, el uso de sistemas operativos Linux y la gestión de contenedores.